មេរៀនទី៩ ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

I. ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

- ចម្ងាយរវាងពីចំណុច $A(x_A, y_A)$ និង $B(x_B, y_B)$ កំណត់ដោយ

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \text{ ឬ } AB = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$$

II. កូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល

- គេមានពីរចំណុច $A(x_A, y_A)$ និង $B(x_B, y_B)$ ។ បើចំណុច M ជាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ។

  កំណត់ដោយ $M\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ ។

III. លំហាត់

1. ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុច A និង B ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ។

   ក) $A(2,5)$ និង $B(6,2)$ ខ) $A(3,7)$ និង $B(8,-5)$ គ) $A(-1,5)$ និង $B(-5,2)$

   ឃ) $A(-1,-2)$ និង $B(3,4)$ ង) $A(-2,6)$ និង $B(-1-1)$ ច) $A(0,0)$ និង $B(8,-15)$

   ឆ) $A(-2,6)$ និង $B(3,-6)$ ជ) $A(-3,-5)$ និង $B(-1,-8)$ ឈ) $A(5,3)$ និង $B(11,11)$

   ញ) $A(2,-3)$ និង $B(-2,1)$ ដ) $A(5,-6)$ និង $B(-7,-1)$ ឋ) $A(-6,8)$ និង $B(2,-7)$

   ឌ) $A(9,2)$ និង $B(6,8)$ ឍ) $A(2,5)$ និង $B(0,0)$ ណ) $A(8,7)$ និង $B(8,-6)$

   ត) $A(-3,8)$ និង $B(-4,7)$ ថ) $A(100,-203)$ និង $B(97,-200)$ ទ) $A(3,12)$ និង $B(7,12)$

   ធ) $A(-6,-3)$ និង $B(2,1)$ ន) $A(3x, x^2+x+1)$ និង $B(x, x+2)$

2. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ រួចដៅចំណុចក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតាមករណីនីមួយៗខាងក្រោម

   ក) $A(3,0)$ និង $B(9,0)$ ខ) $A(0,2)$ និង $B(0,8)$ គ) $A(2,1)$ និង $B(8,4)$

   ឃ) $A(4,3)$ និង $B(-2,8)$ ង) $A(5,8)$ និង $B(5,12)$ ច) $A(-5,2)$ និង $B(-5,14)$

   ឆ) $A(-3,-5)$ និង $B(7,-5)$ ជ) $A(-8,-6)$ និង $B(4,2)$ ឈ) $A(4,-1)$ និង $B(-6,3)$

3. ប្រើរូបមន្តកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ខាងក្រោម

   ក) $A(3t+5,-7)$ និង $B(t+7,7)$ ខ) $A(a,b)$ និង $B(a,c)$ គ) $A(m,n)$ និង $B(-m,-n)$

4. គេឱ្យចំណុច $A(x, x+1)$ និង $B(5, 2x+3)$ ។ កំណត់ x ដើម្បីឱ្យ $AB = 5$ ឯកតា ។

5. ចូររកតម្លៃ y ដើម្បីឱ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(4,2)$ និង $(4,y)$ ស្មើនឹង 5 ឯកតា ។

6. គេឱ្យចំណុច $A(x-2,5)$ និង $B(-3x-2,4)$ ។ កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ $AB = 3$ ឯកតា ។

7. កំពូលនៃត្រីកោណមួយមានអរដោនេ $(-3,2)$, $(9,2)$ និង $(3,10)$ ។

   ក) ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ខ) ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណនេះ ។

8. គេឱ្យបីចំណុច $A(1,5)$, $B(4,1)$ និង $C(5,8)$ ។

   ក) គណនាជ្រុង AB , AC និង BC ខ) កំណត់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

9. ត្រីកោណមួយមានកំពូលកំណត់ដោយចំណុច $A(2,1)$, $B(10,7)$ និង $C(8,9)$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា ត្រីកោណដែលផ្គុំដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបី ជាត្រីកោណសមបាត ។ តាង M , N និង P ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃអង្កត់ $[AB]$, $[BC]$ និង $[AC]$ ។

10. គេឱ្យបីចំណុច $A(2,3)$, $B(6,0)$ និង $C(-10,8)$ ។

ក) ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច K កណ្តាលអង្កត់ $[BC]$ ។

ខ) ចូរគណនារង្វាស់ AB , AC , BC និង AK ។

គ) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $AB^2+AC^2=2AK^2+\frac{BC^2}{2}$ ។

11. គេឱ្យបីចំណុច $A(10,0)$, $B(-5,5\sqrt{3})$ និង $C(-5,-5\sqrt{3})$ ។ ចូរស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសមង្សៃ ។

12. គេឱ្យបីចំណុច $M(0,1)$, $N(-1,0)$ និង $P(1,0)$ ។ បង្ហាញថា MNP ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

13. ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្សដែល $A(4,2)$, $B(5,2)$ និង $C(\frac{9}{2},\frac{\sqrt{3}+4}{2})$ ។

14. ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ KLM ដែល $K(2,8)$, $L(10,11)$ និង $M(5,0)$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

15. គេឱ្យត្រីកោណមួយដែលមានកំពូល $A(-2,5)$, $B(6,5)$ និង $C(2,8)$ ។បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាត

16. គេឱ្យបីចំណុច $M(10,7)$, $N(9,5)$ និង $P(12,8)$ ។ បង្ហាញថា MNP ជាត្រីកោណសមបាត ។

17. គេឱ្យត្រីកោណមួយដែលមានកំពូល $A(-2,6)$, $B(-1,-1)$ និង $C(1,0)$ ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ រួចបង្ហាញថាវាជាត្រីកោណកែង ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។

18. ចូរគណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ដែល $A(3,7)$, $B(5,2)$ និង $C(-7,3)$ ។ ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែង រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។

19. គេមានបីចំណុច $A(x,x+4)$, $B(2x+2,2-x)$ និង $C(2x+3,x+7)$ ។ កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A ។

20. ត្រីកោណ ABC មួយមានកំពូល $A(-10,15)$, $B(-25,35)$ និង $C(38,51)$ ។

ក) គណនាជ្រុង AB , AC និង BC ។

ខ) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $BC^2=AB^2+AC^2$ រួចទាញរកប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

គ) គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ។

21. ចូររកចំណុច $C(x,1)$ ក្នុងកាដ្រង់ទី1 ដើម្បីឱ្យត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(1,1)$, $B(4,7)$ និង $C(x,1)$ ជាត្រីកោណសមបាតដែល $AB=AC$ ។

22. ចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់មួយមានកូអរដោនេរៀងគ្នា $(3,1)$ និង $(-2,5)$ ។ ចូរគណនាកាំរង្វង់ រួចសង់រង្វង់នេះ ។

23. រង្វង់មួយមានផ្ចិត $F(-2,6)$ ។ អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់នេះមានចំណុចចុងមួយត្រង់ $V(3,8)$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច T ដែលជាចំណុចចុងម្ខាងទៀតនៃអង្កត់ផ្ចិត $[TV]$ រួចសង់រង្វង់នេះ ។

24. ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្កត់រវាងពីរចំណុច $A(-3,-1)$ និង $B(5,7)$ ។ គណនាប្រវែង AM និង BM ។

25. គេឱ្យ $M(1,-2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2,2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។

26. ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ $PQRS$ ដែល $P(-2,3)$, $Q(5,5)$, $R(6,-6)$ និង $S(-3,-3)$ ។

27. កំពូលនៃចតុកោណមួយមានកូអរដោនេ $(-1,-2)$, $(5,-2)$, $(-1,4)$ និង $(5,4)$ ។

ក) ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងនិងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ។

ខ) តើគេសន្និដ្ឋានដូចម្តេចចំពោះចតុកោណនេះ ។

28. កូអរដោនេកំពូលរបស់ចតុកោណមួយមាន $(2,-1)$, $(6,4)$, $(2,9)$ និង $(-2,4)$ ។

ក) ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងនិងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណនេះ ។

ខ) ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណនេះ ។

29. ចតុកោណមួយមានកំពូល $(-2,-3)$, $(-3,1)$, $(5,-1)$ និង $(4,3)$ ។ តើចតុកោណនេះមានរាងជាអ្វី ?

30. កូអរដោនេនៃកំពូលប្រលេឡូក្រាមមួយស្មើ $(1,1)$, $(2,-3)$, $(-3,-1)$ និង $(-2,-5)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ ។ តើគេអាចសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងដូចម្តេច ?

31. ចតុកោណមួយមានកំពូល $E(5,3)$, $F(5,-5)$, $G(-3,-3)$ និង $H(-1,5)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល A , B , C និង D នៃជ្រុង $[EF]$, $[FG]$, $[GH]$ និង $[EH]$ រៀងគ្នា ។ តើចតុកោណ $ABCD$ មានរាងជាអ្វី ?

32. ចតុកោណកែងមួយកំណត់ដោយចំណុច $A(3,2)$, $B(9,2)$, $C(9,6)$ និង $D(3,6)$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាចតុកោណដែលកំណត់ដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបួនរបស់ចតុកោណកែងខាងលើជាចតុកោណស្មើ ។

33. ចតុកោណមួយមានកំពូល $P(-3,-2)$, $Q(-1,5)$, $R(3,1)$ និង $S(5,-4)$ ។ បើ A , B , C និង D ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុង $[PQ]$, $[QR]$, $[RS]$ និង $[SP]$ ។ ចូរបង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

34. គេមានអង្កត់ $[P_1P_2]$ ដែល $P_1(x_1,y_1)$ និង $P_2(x_2,y_2)$ ។ ចូគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A និង B ជាចំណុចដែលចែកអង្កត់ $[P_1P_2]$ ជាបីផ្នែកស្មើៗគ្នា ។

35. គេមានចំណុច $P_1(x_1\,,\,y_1)$; $P_m\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\,,\,\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ និង $P_2(x_2\,,\,y_2)$ ។ ចូរបង្ហាញថា $P_1P_m+P_mP_2=P_1P_2$ ។

36. គេឱ្យ $A(1\,,\,0)$ និង $B(3\,,\,2)$ រួចសង់រង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។

ក) ចូររកកូអរដោនេនៃផ្ចិតរង្វង់ដែលតាងដោយចំណុច I ។

ខ) M ជាចំណុចមួយដែលមានកូអរដោនេ $\left(\dfrac{5}{2}\,,\,y\right)$ ។ ចូរកំណត់ y ដើម្បីឱ្យ M ឋិតនៅលើរង្វង់ រួចបញ្ជាក់តើ M មានទីតាំងប៉ុន្មាន ?

37. គេឱ្យរង្វង់ (S) មួយមានងង្កត់ផ្ចិត$[AB]$ ដែល $A(-4,5)$ និង $B(2,-3)$ ។

ក) ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I របស់រង្វង់ (S) ។

ខ) គណនារង្វាស់កាំរបស់រង្វង់ (S) ។

គ) ចូរស្រាយថាចំណុច $M(2,5)$ និង $N(-5,4)$ ស្ថិតនៅលើរង្វង់ (S) ។

38. គេឱ្យចតុកោណ $ABCD$ មានកំពូល $A(-5,6)$; $B(4,18)$; $C(20,6)$ និង $D(11,-6)$ ។

ក) ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុង និង រង្វាស់អង្កត់ទ្រូងរបស់ចតុកោណនេះ ។

ខ) រកប្រភេទនៃនៃចតុកោណ $ABCD$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណនេះ ។

39. គេឱ្យចំណុច $I(1,2)$; $A(-2,6)$; $B(5,-1)$; $C(4,-2)$ និង $D(-3,5)$ ។

ក) ចូរស្រាយថាចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត I កាំ $r=5$ ។

ខ) រករង្វាស់ជ្រុង និង រង្វាស់អង្កត់ទ្រូងរបស់ចតុកោណ $ABCD$ ។

គ) រកប្រភេទនៃចតុកោណ $ABCD$ រួចគណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណនេះ ។

40. គេឱ្យចំណុច $A(-2,3)$; $B(5,-4)$; $C(4,-5)$; $D(-3,-4)$ និង $E(-3,2)$ ។

ក) ចូរស្រាយថាចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ (c) អង្កត់ផ្ចិត $[AC]$ ។ តើចំណុច E ស្ថិតនៅលើរង្វង់(c) ដែរឬទេ?

ខ) ចូរស្រាយថាចតុកោណ $ABCE$ ជាចតុកោណកែង ។ រួចស្រាយថា $AC.DB=AD.BC+AB.CD$ ។

41. គេឱ្យចំណុច $A(2,-2)$; $B(6,0)$; $C(-2,6)$ និង $D(-1,-1)$ ។

ក) ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុង និងរង្វាស់អង្កត់ទ្រូងរបស់ចតុកោណ $ABCD$ ។

ខ) ចូរស្រាយថា $AC\cdot DB=AD\cdot BC+AB\cdot CD$ ។

គ) ចូរស្រាយថាចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់(c) មួយដែលមានផ្ចិត $I(2,3)$ និងកាំ $r=5$ ។

ឃ) គេឱ្យចំណុច $P\left(-\frac{2}{3},-\frac{10}{3}\right)$ ។ ចូរគណនា PA , PB , PC , PD និង PI ។

ង) ចូរផ្ទៀងផ្ទាត់ថា $PA\cdot PB = PC\cdot PD = PI^2 - r^2$ ។

42. គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយមានកំពូល $A(4,5)$, $B(1,6)$ និង $C(6,1)$ ។

ក) ចូរស្រាយថាត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ (c) មួយដែលមានផ្ចិត $I(1,1)$ និងកាំ $r=5$ ។

ខ) D ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AC]$ ។ ចូរស្រាយថា $ID = AC$ ។

គ) គេឱ្យចំណុច $P(-4,11)$ ។ ចូរគណនា PB , PC និង BC រួចទាញថាបីចណុច P , B , C រត់ត្រង់គ្នា ។

ឃ) គណនា PI និង PA រួចទាញថា PAI ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

ង) ស្រាយបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនង $PA^2 = PB\cdot PC$ ។ តើគេអាចសន្និដ្ឋានបានដូចម្តេចចំពោះបន្ទាត់ (PA) ធៀបនឹងរង្វង់ (c)

43. ចតុកោណ $EFGH$ មួយមានកំពូល $E(5,3)$; $F(5,-5)$; $G(-3,-3)$ និង $H(-1,5)$ ។

ក) ចូររកកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល A , B , C និង D នៃជ្រុង $[EF]$, $[FG]$, $[GH]$ និង $[HE]$ ។

ខ) ចូររកប្រភេទនៃចតុកោណ $ABCD$ ។

44. គេឱ្យបីចំណុច $A(x,1)$, $B(5,y)$ និង $C(x+3,5)$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃ x និង y ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។

45. គេឱ្យពីរចំណុច $A(3x^2+4x+5\,,\,4x^2-5x+6)$ និង $B(-4x+8\,,\,x+10)$ ។

ក) ចូរស្រាយថា $AB = 5(x^2+1)$ ។

ខ) កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យ AB មានតម្លៃតូចបំផុត ។